

声波、拍、弦、空气柱、多普勒效应 答案

弦的固有振动、共鸣管、开口端修正、多普勒效应

高中物理 · 共通考试对策讲座

旅人教育 刘可惟

2026 年 6 月 15 日

用语和符号的确认	
弦的基频振动	两端固定的弦，两端都是波节。基频对应 $L = \lambda_{\text{弦}}/2$ ，所以 $f = v/(2L)$ 。
拍	每秒拍数为 $ f_1 - f_2 $ 。在张力不变时，把弦加长，弦的基频会减小。
空气柱共鸣	开口端是位移波腹，闭口端是位移波节。开管 $f_n = nV/(2L)$ ，闭管 $f_n = (2n - 1)V/(4L)$ 。
多普勒效应	只取沿声源和观察者连线方向的速度分量。相互靠近时听到的频率升高，相互远离时听到的频率降低。

问 1 弦的基频与空气中声波的波长

两端固定的弦发生基频振动时，弦长 L 等于弦上波长的一半。设弦上波长为 $\lambda_{\text{弦}}$ ，则

$$L = \frac{\lambda_{\text{弦}}}{2}, \quad \lambda_{\text{弦}} = 2L$$

弦上传播的波速为 v ，所以弦的振动频率为

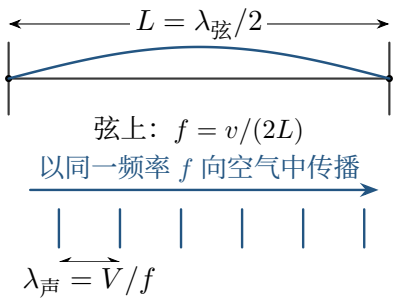
$$f = \frac{v}{\lambda_{\text{弦}}} = \frac{v}{2L}$$

这就是空气中发出声波的频率。设空气中声波的波长为 $\lambda_{\text{声}}$ ，声速为 V ，由

$$V = f\lambda_{\text{声}}$$

得

$$\lambda_{\text{声}} = \frac{V}{f} = \frac{V}{v/(2L)} = \frac{2LV}{v}$$



弦上: $f = v/(2L)$
以同一频率 f 向空气中传播

$\lambda_{\text{声}} = V/f$

空气中声波的波长为 $\frac{2LV}{v}$

问 2 弦和音叉的拍

张力不变时，弦上传播的波速不变。两端固定的弦发生基频振动时

$$F = \frac{v}{2L}$$

所以弦长增大时，弦的频率减小。

设开始时弦的频率为 F ，音叉频率为 f 。开始每秒产生 3 次拍，所以 $|F - f| = 3$ 。把弦加长后，拍数先减小后增大，说明中途经过了 $F = f$ 的位置。因此开始时弦的频率较高，有

$$F - f = 3 \quad \dots \text{(I)}$$

B 移动 1.0 cm 后，弦长从 80 cm 变为 81 cm。此时弦的频率记为 F' ，由 $F \propto 1/L$ 得

$$F' = F \cdot \frac{80}{81}$$

此时已经越过相等的位置，所以音叉比弦高 2 Hz，即

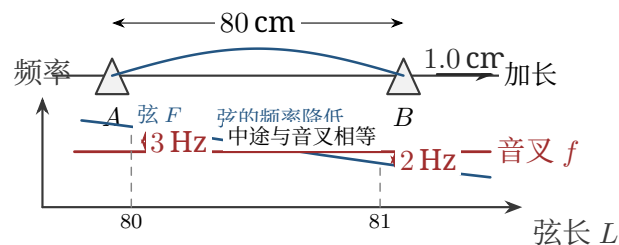
$$f - F' = 2 \quad \dots \text{(II)}$$

由 (I) 得 $f = F - 3$ 。代入 (II)：

$$(F - 3) - \frac{80}{81}F = 2, \quad \frac{1}{81}F = 5, \quad F = 405 \text{ Hz}$$

所以

$$f = F - 3 = 405 - 3 = \boxed{402 \text{ Hz}}$$



音叉频率为 402 Hz

问 3 开管和闭管的共鸣

开管的已知条件 开管两端都是位移波腹，满足

$$f_n = \frac{nV}{2L} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

从低到高第 3 个频率对应 $n = 3$ ，所以

$$\frac{3V}{2L} = 840$$

从而

$$\frac{V}{2L} = 280 \text{ Hz}$$

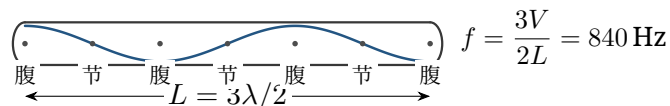
闭管从低到高第 3 个频率 同一根管的一端闭合后成为闭管。闭管的开口端为位移波腹，闭口端为位移波节，满足

$$f_n = \frac{(2n-1)V}{4L} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

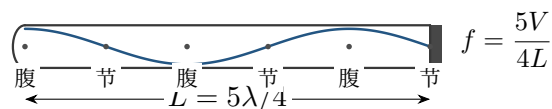
闭管只出现奇数倍频。从低到高第 3 个是第 5 谐振频率，因此

$$f_3 = \frac{5V}{4L} = \frac{5}{2} \cdot \frac{V}{2L} = \frac{5}{2} \cdot 280 = \boxed{700 \text{ Hz}}$$

开管：从低到高第 3 个



闭管：从低到高第 3 个



闭管从低到高第 3 个共鸣频率为 700 Hz

问 4 共鸣管与开口端修正

设第 1 次共鸣位置为 $l_1 = 9.5 \text{ cm}$, 第 2 次共鸣位置为 $l_2 = 29.5 \text{ cm}$ 。

(1) 波长 相邻两次共鸣的空气柱长度之差等于半个波长, 因此

$$l_2 - l_1 = \frac{\lambda}{2}$$

于是

$$\frac{\lambda}{2} = 29.5 - 9.5 = 20.0 \text{ cm}, \quad \lambda = 40.0 \text{ cm} = \boxed{0.400 \text{ m}}$$

(2) 音叉频率 声速为 $V = 342 \text{ m/s}$, 所以

$$f = \frac{V}{\lambda} = \frac{342}{0.400} = \boxed{855 \text{ Hz}}$$

(3) 开口端修正量 第 1 次共鸣时, 有效空气柱长度等于 $\lambda/4$ 。设开口端修正量为 Δl , 则

$$l_1 + \Delta l = \frac{\lambda}{4}$$

所以

$$9.5 + \Delta l = \frac{40.0}{4} = 10.0, \quad \Delta l = \boxed{0.5 \text{ cm}}$$

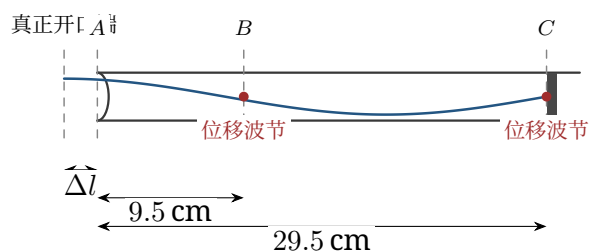
(4) 密度变化最大的地方 第 2 次共鸣时有效长度为

$$l_2 + \Delta l = 29.5 + 0.5 = 30.0 \text{ cm} = \frac{3\lambda}{4}$$

密度变化在位移波节处最大。位移波节到真正开口端的距离为 $\lambda/4 = 10.0 \text{ cm}$ 和 $3\lambda/4 = 30.0 \text{ cm}$ 。管口 A 比真正开口端向内 0.5 cm , 所以在管内的位置为

$$10.0 - 0.5 = 9.5 \text{ cm}, \quad 30.0 - 0.5 = 29.5 \text{ cm}$$

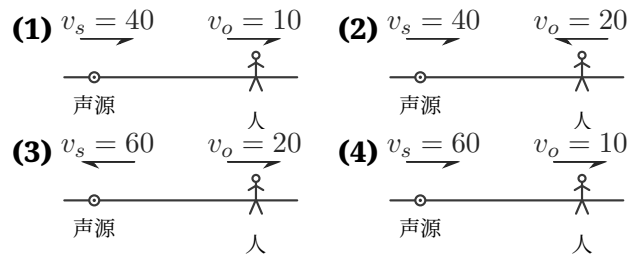
即在 $\boxed{B \text{ 和 } C}$ 处最大。



(1) 0.400 m, (2) 855 Hz, (3) 0.5 cm, (4) B 和 C

问 5 多普勒效应的基本计算

声源频率 $f_0 = 400 \text{ Hz}$, 声速 $V = 340 \text{ m/s}$ 。使用公式时, 分子由观察者运动决定, 分母由声源运动决定。



(1) 声源向人靠近, 人远离声源。因此

$$f = \frac{340 - 10}{340 - 40} \times 400 = \frac{330}{300} \times 400 = 440 \text{ Hz}$$

(2) 声源和人相互靠近。因此

$$f = \frac{340 + 20}{340 - 40} \times 400 = \frac{360}{300} \times 400 = 480 \text{ Hz}$$

(3) 声源和人相互远离。因此

$$f = \frac{340 - 20}{340 + 60} \times 400 = \frac{320}{400} \times 400 = 320 \text{ Hz}$$

(4) 声源向人靠近, 人远离声源。因此

$$f = \frac{340 - 10}{340 - 60} \times 400 = \frac{330}{280} \times 400 = \frac{3300}{7} \text{ Hz} \simeq 471 \text{ Hz}$$

(1) 440 Hz, (2) 480 Hz, (3) 320 Hz, (4) $\frac{3300}{7} \text{ Hz} \simeq 471 \text{ Hz}$

问 6 反射声的多普勒效应

反射声要分两步处理：先把反射板看成“观察者”，再把反射板看成“声源”。

第 1 步：反射板接收到的声音 入射声向右传播。声源向反射板靠近，反射板也向声源靠近。设反射板接收到的频率为 f_1 ，则

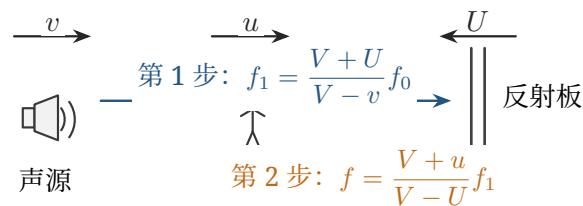
$$f_1 = \frac{V + U}{V - v} f_0$$

第 2 步：反射板向人返回的声音 把反射板看成频率为 f_1 的声源。反射声向左传播。反射板向人靠近，人也向反射板靠近，所以

$$f = \frac{V + u}{V - U} f_1$$

于是

$$f = \frac{V + u}{V - U} \cdot \frac{V + U}{V - v} f_0 = \boxed{\frac{(V + U)(V + u)}{(V - v)(V - U)} f_0}$$



$$f = \frac{(V + U)(V + u)}{(V - v)(V - U)} f_0$$

问 7 有风时的多普勒效应

风从左向右吹，风速为 10 m/s 。声音相对于空气的速度为 340 m/s ，因此相对于地面的声速为

$$\text{向右: } 340 + 10 = 350\text{ m/s}, \quad \text{向左: } 340 - 10 = 330\text{ m/s}$$

人 A 听到的声音 人 A 在声源右侧。对于向右传播的声波，声源沿波的传播方向以 20 m/s 运动，前方波长为

$$\lambda_A = \frac{350 - 20}{2310}$$

人 A 静止，所以

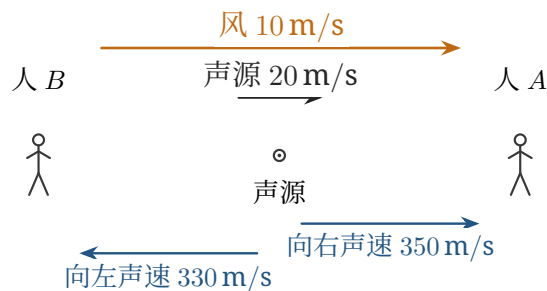
$$f_A = \frac{350}{\lambda_A} = \frac{350}{350 - 20} \times 2310 = \boxed{2450\text{ Hz}}$$

人 B 听到的声音 人 B 在声源左侧。对于向左传播的声波，声源远离这列波，因此后方波长为

$$\lambda_B = \frac{330 + 20}{2310}$$

所以

$$f_B = \frac{330}{\lambda_B} = \frac{330}{330 + 20} \times 2310 = \boxed{2178\text{ Hz}}$$



人 A: 2450 Hz, 人 B: 2178 Hz

问 8 飞机发出的声音

观察者静止。因此，只需取飞机速度在“飞机到人”的连线方向上的分量，把这个分量作为声源沿视线方向的速度。

A 点发出的声音 由图可知，飞机运动方向与“飞机到人”的连线夹角为 60° 。靠近人的速度分量为

$$180 \cos 60^\circ = 90 \text{ m/s}$$

所以

$$f_A = \frac{340}{340 - 90} \times 1000 = \frac{340}{250} \times 1000 = \boxed{1360 \text{ Hz}}$$

B 点发出的声音 在 B 点，飞机速度与“飞机到人”的连线垂直，视线方向速度分量为 0，所以

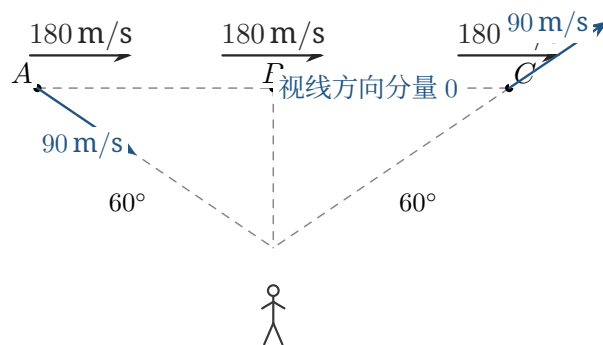
$$f_B = \boxed{1000 \text{ Hz}}$$

C 点发出的声音 在 C 点，飞机有远离人的速度分量

$$180 \cos 60^\circ = 90 \text{ m/s}$$

所以

$$f_C = \frac{340}{340 + 90} \times 1000 = \frac{34000}{43} \text{ Hz} \simeq 791 \text{ Hz}$$



只用声源到观察者连线方向的速度分量

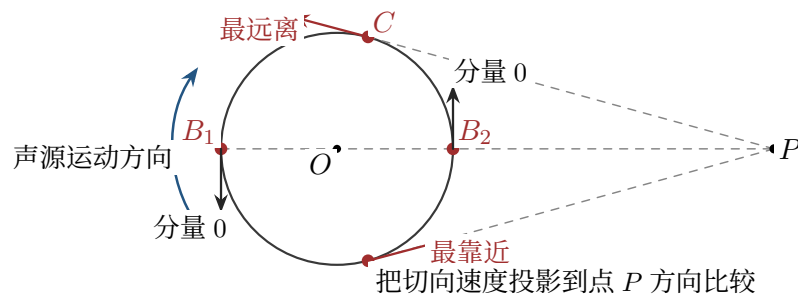
$$A : 1360 \text{ Hz}, B : 1000 \text{ Hz}, C : \frac{34000}{43} \text{ Hz} \simeq 791 \text{ Hz}$$

问 9 做匀速圆周运动的声源

声音高低由声源速度在“声源到点 P ”方向上的分量决定。这个分量为正且最大时，听到的频率最高；为 0 时，听到原频率；为负且最小时，听到的频率最低。

按图中的运动方向，从点 P 向圆作下侧切线时，切点处速度最朝向点 P ，该点为 A 。从点 P 向上侧切线时，切点处速度最远离点 P ，该点为 C 。

速度在点 P 方向上的分量为 0 时，速度方向与 OP 方向垂直，因此圆的左端和右端分别为 B_1, B_2 。



A 为点 P 作下侧切线的切点， C 为上侧切线的切点， B_1, B_2 为圆的左端和右端